

Integer Programming (정수계획법)¹

❖ 서론

1. 선형 정수계획 모형: 목적함수 및 제한조건식: 선형식
→ 해법선택: LP 심플렉스(단순LP)

2. 변수셀 → bin 선택

3. 정수(0,1,2,...) 또는 2진수(0 or 1) 경우
제한조건 int 선택

3. 정수 계획 모형이 적용되는 상황

- 정수형(int): 셀 수 있는 개수로 표현된 변수
(예 : 사람 수, 기계 대수, 출장 회수)
- 2진수(bin): 선택적인 의미를 갖는 변수
(예: 공장 가동여부)

서론 (계속)

4. 정수 계획(IP: integer programming) 모형

- **순수 정수 계획 모형** (all integer) : 모든 변수가 정수 조건
- **혼합 정수 계획 모형** (mixed integer) : 일부 변수 정수 조건, 나머지 변수는 실수형 변수
- **0-1 정수 계획 모형** (0/1 integer) : 모든 변수가 0/1 조건

5. 정수 계획 모형의 해법

- **분지한계해법(branch-and-bound method)** :
→ 엑셀 해찾기에서 적용
- **유전자해법(genetic algorithm)**: ‘진화 해찾기’ 로
Excel 2010 해찾기에 기본적으로 탑재

해 찾기 옵션 설정

모든 해법 >
정수 제한 조건으로 해 찾기

(질문)

정수 최적화 비율의
의미는?

옵션

모든 해법 | GRG 비선형 | Evolutionary

제한 조건 정밀도: 0.000001

☐ 단위 자동 설정 사용

☐ 반복 계산 결과 표시

정수 제한 조건으로 해 찾기

☐ 정수 제한 조건 무시

정수 최적화 비율(%): 0

제한 조건 해 찾기

최대 시간(초): 100

반복 횟수: 100

Evolutionary 및 정수 제한 조건:

최대 부분 문제:

최대 최적 해:

확인 취소

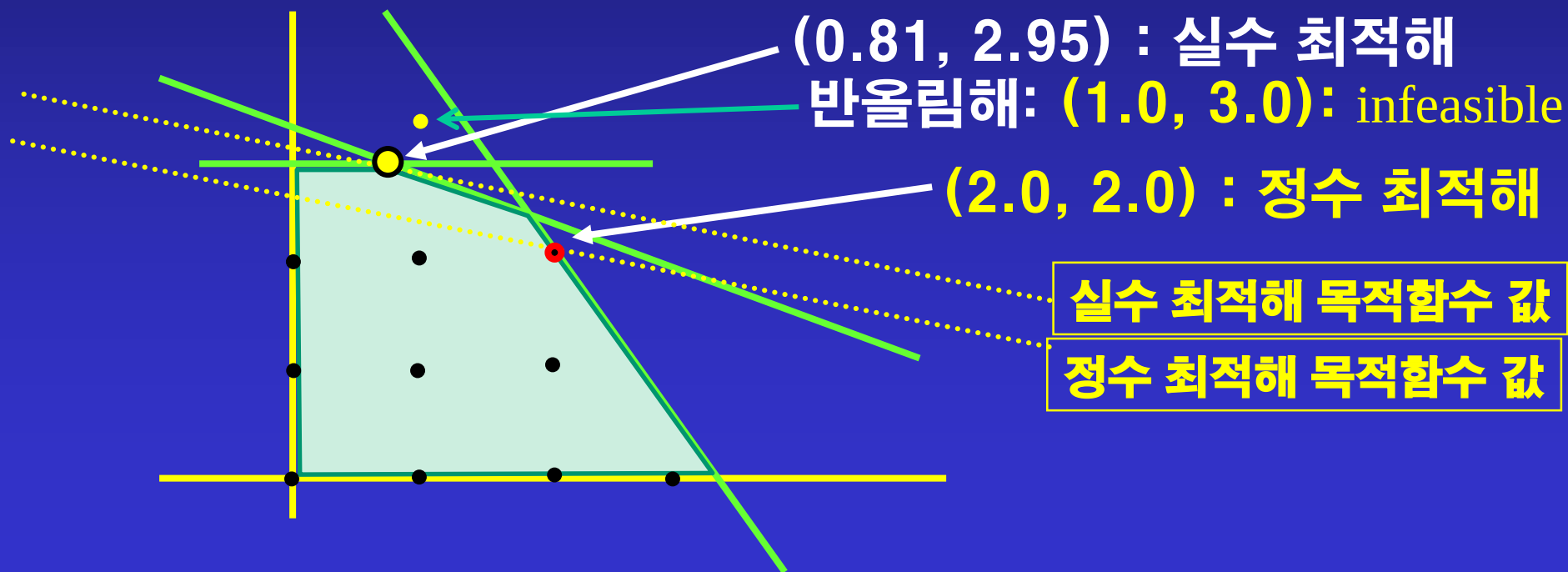
해 찾기 옵션 설정

(해 찾기 > 옵션 > 모든해법 > 정수 제한 조건 해 찾기)

- ① 정수 제한 조건 무시 (v) 체크 없앤다
- ② 정수 최적화 비율(%)이 기본적으로 1%로 되어 있음
(Excel 2007에는 허용한도 5%로 되어 있음)
- ③ 정수 최적화 비율이란 해 찾기가 제시한 목표셀 값이 최적 목표셀값의 1% 이내라는 의미
- ④ 정수 최적화 비율을 0%로 설정하면, 정확한 최적해를 제공하나, 문제에 따라 시간이 오래 걸릴 수도 있음

❖ 선형계획 완화 문제 (LP relaxation)

① 정수 계획 모형에서 **정수 제한조건**을 **탈락** 시키면 선형계획 문제가 됨 → LP relaxation이라 함



※ 정수 최적화 비율: LP relaxation의 최적해와 비교

엑셀 해찾기에서 정수 최적화 비율 1% 계산:

→ 정수계획 최적해 대신 LP relaxation의 최적 목표셀 값에 대해 해법 도중에 얻은 정수해의 목표셀 값이 1% 오차 이내가 되면

→ 그 정수해를 최적해로 제공한다는 뜻.

→ 작은 문제에서는 1% 이내의 근사해가 나오기 전에 정확한 정수 최적해가 나오는 경우가 많음

1. 0-1 Knapsack Problem (배낭문제)
2. Capital budgeting model (자금운용 모형)
3. Fixed-charge model (고정비용 모형)
4. Either-or-constraints (최소 생산량 모형)
5. Plant/Warehouse location model (생산-분배가 결합된 결합된 고정비용 모형)
6. 공공설비 입지선정 모형
7. Branch-and-Bound Method (분지한계법)

6.3 0-1 배낭문제 (0-1 Knapsack Problem)

- 포함 총가치가 최대화 되도록 배낭에 넣을 물건 선택하는 문제
- 하나의 제약식 (무게 한도 제약)

• [예제 6.2] 인디아나 존스 박사의 보물선택

- 아마존 밀림의 한 동굴에서 보물들 발견함.
- 배낭에 넣을 수 있는 최대 무게는 **49kg**
- **가치를 최대화**하는 보물선택은? (보물은 종류별 1개씩 있음)

보물	1	2	3	4	5	6	7
가치 (백만원)	70	20	39	37	11	7	5
무게 (Kg)	31	10	20	19	6	4	3

수리모형

9

- x_j : 보물 j 의 선택여부 (0-1 변수)

Maximize $70x_1 + 20x_2 + 39x_3 + 37x_4 + 11x_5 + 7x_6 + 5x_7$

Subject to $31x_1 + 10x_2 + 20x_3 + 19x_4 + 6x_5 + 4x_6 + 3x_7 \leq 49$

$x_j = 0 \text{ or } 1 \text{ (} j=1, \dots, 7 \text{)}$

선형계획 완화문제

Maximize $70x_1 + 20x_2 + 39x_3 + 37x_4 + 11x_5 + 7x_6 + 5x_7$

Subject to $31x_1 + 10x_2 + 20x_3 + 19x_4 + 6x_5 + 4x_6 + 3x_7 \leq 49$

$0 \leq x_j \leq 1 \text{ (} j=1, \dots, 7 \text{)}$

0-1 배낭문제 LP 완화문제 : C/B 분석 적용

Maximize $70x_1 + 20x_2 + 39x_3 + 37x_4 + 11x_5 + 7x_6 + 5x_7$

Subject to $31x_1 + 10x_2 + 20x_3 + 19x_4 + 6x_5 + 4x_6 + 3x_7 \leq 49$

$0 \leq x_j \leq 1 \quad (j=1, \dots, 7)$

[참고] 0-1 배낭문제의 LP 완화문제의 최적해는? 쉽게 구할 수 있다!

어떻게? Cost/Benefit 분석 적용

즉, 효과/비용순으로 변수를 나열하고 순서대로 최대 할당

(1) 순서: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow x_5 \rightarrow x_6 \rightarrow x_7$

(2) 할당: $x_1=1, x_2=1, x_3=8/20$, 나머지=0, 총가치= $70+20+39(8/20)$

보물	1	2	3	4	5	6	7
가치	70	20	39	37	11	7	5
무게	31	10	20	19	6	4	3
가치/무게	2.26	2.00	1.95	1.95	1.83	1.75	1.67

스프레드시트 모형 (정수 최적해)

11

- 보물 선택여부 (변수셀) <- 2진수 (binary)
- 배낭에 넣은 보물의 총 가치 (목표셀)
- 배낭에 넣은 보물의 총 무게 <= 49 (제약식)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	예제6.2 존즈박사의 보물선택								
2									
3	입력자료(단위: 백만원, kg)								
4		보물1	보물2	보물3	보물4	보물5	보물6	보물7	
5	가치	70	20	39	37	11	7	5	
6	무게	31	10	20	19	6	4	3	
7									
8	모형								
9		최대화							
10	총가치	102							
11									
12		보물1	보물2	보물3	보물4	보물5	보물6	보물7	
13	선택변수(=2진수)	1	1	0	0	0	1	1	
14									
15	보물무게	48	<=	49	허용무게				

6.4 자금 운용 모형 (Capital budgeting model)

예산 제약 하에서 투자 프로젝트를 선택하는 모형

- [예제 6.3] 정보통신원의 프로젝트 선정하기
 - 정보통신원 3개년 기술개발 계획 구상
 - 제안된 많은 프로젝트에서 4분야의 9개의 프로젝트를 선정
 - 이중에서 소요 예산과 수행결과 가치를 고려하여 최종 프로젝트 선정
 - 연도별 예산을 고려하여 어떤 프로젝트들을 기술개발 계획에 포함시키는 것이 가치를 최대화하는 것인가?

	프로젝트명	자금소요액(억원)			가치
		1차년	2차년	3차년	
CDMA 기술	프로젝트 1 (micro/mm파 통신부품용 세라믹 유전체 재료)	1.5	1	2	8
	프로젝트 2 (광변조기용 유기물 박막재료)	1	2	2	10
	프로젝트 3 (micro파 통신부품용 wide bandgap 반도체 소자)	2.5	1	1	7
광 전송 기술	프로젝트 4 (테라비트급 전송 링크 시뮬레이션 기술)	2.5	-	-	7.5
	프로젝트 5 (광네트워크 및 완전 광통신 2R/3R 기술)	-	2	3	9
인터넷 기술	프로젝트 6 (IP기반 실시간 정보전달 차세대 인터넷 기술)	1	1.5	2	6
	프로젝트 7 (IP기반 가상사설망 제공 기술)	1.5	2	1	7
입체영상 기술	프로젝트 8 (다시점 입체영상 표현기술)	1	2	2	5
	프로젝트 9 (입체음향 API 기술)	2	1	2.5	7
연도별 자금예산		5	4	5	-

어떤 프로젝트들을 기술개발 계획에 포함시키나?

프로젝트 선정 여부 : 의사결정변수

❖ 수학적 모형 (제약식이 다수인 Knapsack Problem)

1. 의사결정변수

x_j = 프로젝트 j의 선택여부 (0-1변수)

2. 목적함수

– 선택된 프로젝트 가치 총합 = $8x_1 + 10x_2 + \dots + 7x_9$

3. 수리모형

$$\begin{array}{ll}
 \text{Maximize} & 8x_1 + 10x_2 + \dots + 7x_9 \\
 \text{subject to} & 1.5x_1 + 2x_2 + \dots + 2x_9 \leq 5 \quad (\text{1차년도 예산}) \\
 & x_1 + 2x_2 + \dots + x_9 \leq 4 \quad (\text{2차년도 예산}) \\
 & 2x_1 + 2x_2 + \dots + 2.5x_9 \leq 5 \quad (\text{3차년도 예산}) \\
 & x_j = 0 \text{ or } 1, \quad j=1, \dots, 9
 \end{array}$$

❖ 스프레드시트 모형화

1. 변수셀:

- 프로젝트의 선택 여부 → 0-1 변수
 - 선택되면 1, 선택되지 않으면 0 (“bin” 선택)
 - 0-1 변수에 대해서는 비음조건 필요 없음

2. 목표셀

- 선택된 프로젝트의 가치 합 → 목표셀

3. 제한조건

- (년도별) 프로젝트 자금 소요액 합 $\leq$ 예산

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	정보통신원의 프로젝트 선정문제									
2										
3	입력자료									
4		프로젝트								
5		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	가치	8.0	10.0	7.0	7.5	9.0	6.0	7.0	5.0	7.0
7										
8	자금소요액_1차년	1.5	1.0	2.5	2.5	0.0	1.0	1.5	1.0	2.0
9	자금소요액_2차년	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.5	2.0	2.0	1.0
10	자금소요액_3차년	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.5
11										
12	모형									
13		최대화								
14	총가치	26.5								
15		프로젝트								
16		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	선택변수(=2진수)	0	1	0	1	1	0	0	0	0
18										
19	총자금소요_1차년	3.5	<=	5	자금예산_1차년					
20	총자금소요_2차년	4.0	<=	4	자금예산_2차년					
21	총자금소요_3차년	5.0	<=	5	자금예산_3차년					

– 해찾기 실행

해 찾기 모델 설정

목표 셀(E):

해의 조건: ☒ 최대값(M) ☐ 최소값(N) ☐ 지정값(V):

값을 바꿀 셀(B)

제한 조건(U)

실행(S)

닫기

옵션(O)...

초기화(R)

도움말(H)

추정(G)

추가(A)...

변경(C)...

삭제(D)

❖ [모델링 이슈 1] 예산 조건 고려한 모형

❖ 전년도에서 남은 예산을 다음 해로 이월하여 추가로 지원할 수 있는 경우:

→ 모형에서 예산 부분:

$$D19 = 5$$

$$D20 = 4 + D19 - B19$$

$$D21 = 5 + D20 - B20$$

[모델링 이슈 2] 정책적인 선정 조건 고려한 모형 (다음 시트에서)

- ① 프로젝트 1, 2, 3은 **CDMA 관련 분야: 최대 2개만 선정**
- ② 프로젝트 4, 5는 차세대 완전 광통신 기술 관련 분야:
프로젝트 4로 개발한 기술이 프로젝트 5에 필요함.
프로젝트 5가 선정되려면 프로젝트 4가 선정되어야 함.
- ③ 프로젝트 6과 7은 IP 기반 인터넷 서비스 활성화 분야:
둘 중 하나만 선정 (하나는 꼭 선정되어야 함)
- ④ 프로젝트 8과 9는 입체 영상 및 음향에 관한 원천 기술.
개발이 되려면 동시에 선정되어야 함. 아니면 모두 포기.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	정보통신원의 프로젝트 선정문제 (모델링 이슈) 정책적인 선정 조건 고려									
2										
3	입력자료									
4		프로젝트								
5		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	가치	8.0	10.0	7.0	7.5	9.0	6.0	7.0	5.0	7.0
7										
8	자금소요액_1차년	1.5	1.0	2.5	2.5	0.0	1.0	1.5	1.0	2.0
9	자금소요액_2차년	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.5	2.0	2.0	1.0
10	자금소요액_3차년	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.5
11										
12	모형									
13		최대화								
14	총가치	26.5								
15		프로젝트								
16		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	선택변수(=2진수)	0	1	0	1	1	0	0	0	0
18										
19	총자금소요_1차년	3.5	<=	5	자금예산_1차년					
20	총자금소요_2차년	4.0	<=	4	자금예산_2차년					
21	총자금소요_3차년	5.0	<=	5	자금예산_3차년					

(조건1) 프로젝트 1, 2, 3 중 최대 2개만 선정

(조건2) 프로젝트 5가 선정되려면 프로젝트 4가 선정되어야 함

(조건3) 프로젝트 6과 7 중 하나만(선정개수 =1) 선정

(조건4) 프로젝트 8과 9는 동시에 선정, 아니면 모두 포기

❖ [모델링 이슈 2] 모형예

① 프로젝트 1, 2, 3 중 최대 2개만 선정

$$\rightarrow \text{SUM}(B17:D17) \leq 2 \quad (x1+x2+x3 \leq 2)$$

② 프로젝트 5가 선정되려면 프로젝트 4가 선정되어야 함

$$\rightarrow E17 \geq F17 \quad (x4 \geq x5)$$

③ 프로젝트 6과 7 중 하나만 선정(선정개수 = 1)

$$\rightarrow \text{SUM}(G17:H17) = 1 \quad (x6 + x7=1)$$

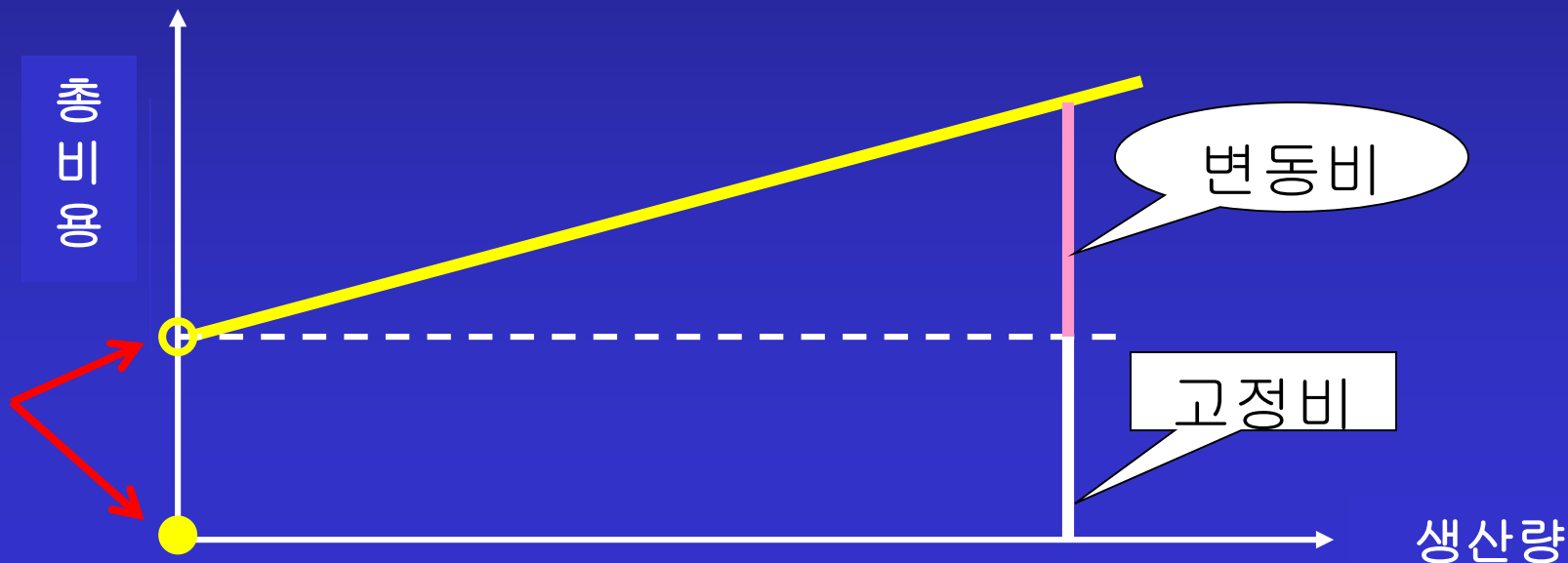
④ 프로젝트 8과 9는 모두 선정되든지, 아니면 모든 포기

$$\rightarrow I17 = J17 \quad (x8 = x9)$$

6.5 고정비용모형(Fixed-charge model)²²

- 총비용 = 고정비 + 변동비
 - 고정비 = 생산량에 관계없이 생산이 시작되면 발생(Fixed cost, Set-up cost)
 - 변동비 = 생산량에 비례해서 발생(Variable cost)
- 총비용 = 고정비 + 단위변동비 * **생산량**

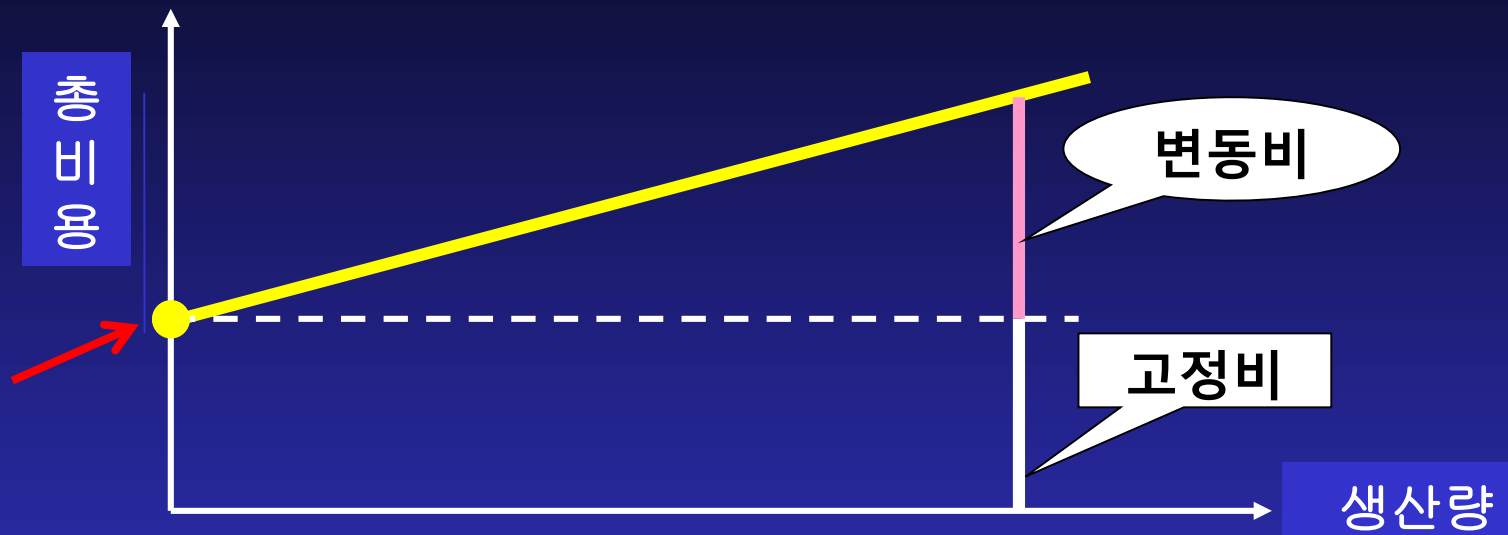
생산량을 변수로 잡을 때의 문제점은? (생산량 = 0일 때 처리)



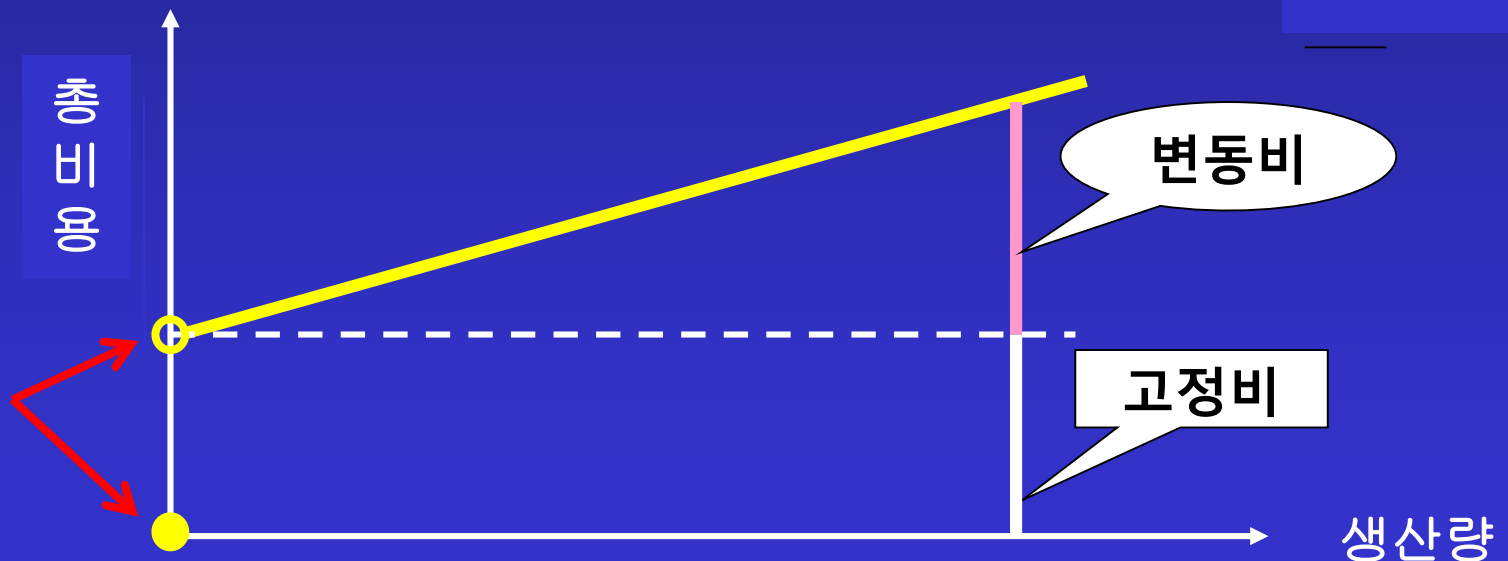
Fixed-charge model의 어려운 점

23

- 쉬운 모형: $\text{비용} = \text{고정비} + (\text{생산량}) * \text{변동생산비}$



- 어려운 모형 →



[예제6.4] 삼부 컴퓨터의 고정비용 문제

- 국민PC, 신제품 모델 개발: 판매가격(**175만원**)
- **년간 10,000 대 판매 예상**
- 공장 4곳 : 각 공장별 생산단가, 고정비용, 생산 용량(표 6.4)
- 이익을 최대로 하기 위해 생산 가동할 공장과 생산 대수는?

표6.4 삼부 컴퓨터 관련자료

공장명	생산단가(만원/대)	고정비용(억원)	생산용량(대)
공장 1	50	45	5,000
공장 2	85	25	4,000
공장 3	115	15	4,500
공장 4	145	5	3,000

□모형화 가이드

- 각 공장의 가동여부 $\Rightarrow$ 변수셀 (0-1변수)
 - 각 공장의 생산량 $\Rightarrow$ 변수셀(실수변수 OK)
- 두 종류 
- 총비용 = 각 공장의 생산비용 합 (공장1+...+공장4)
 - (예) 공장1의 생산비용 = 공장1 고정비 + 공장1 변동비
 - = (고정비45억원) * (가동여부 변수)
 - + (생산단가 50만원) * (생산량변수)
 - 제한조건: 총 생산대수 $\geq$ 연간 수요

그 외 어떤 제한조건?? 추가조건이 없다면?

□모형화 가이드(계속)

- 공장가동여부와 생산량과의 논리적 제한식

공장1의 생산량(변수셀)

$$\leq (\text{공장1의 생산용량}) * (\text{공장1의 가동여부변수})$$

- 우변을 ‘유효 생산용량’ 이라고 함
- 공장1의 가동여부 변수=0 이면, 공장1생산량=0 이 됨

❖ 수학적 모형

1. 의사결정변수

x_j = 공장 j의 생산량 변수, y_j = 공장 j의 가동여부 (0-1변수)

2. 목적함수 = 판매수익-변동비용-고정비용

판매수익 = $175 \times 10,000$

변동비용 = $50x_1 + 85x_2 + 115x_3 + 145x_4$ (만원)

고정비용 = $45y_1 + 25y_2 + 15y_3 + 5y_4$ (억원)

3. 수리모형

Maximize $\underline{175(10,000) - (50x_1 + 85x_2 + 115x_3 + 145x_4)}$
 $\quad \quad \quad \underline{-(10,000)(45y_1 + 25y_2 + 15y_3 + 5y_4)}$

subject to $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 10,000$ (생산량 $\geq$ 수요량)

$\underline{x_1 \leq 5000y_1, x_2 \leq 4000y_2, x_3 \leq 4500y_3, x_4 \leq 3000y_4}$

$x_j \geq 0$ ($j=1,2,3,4$), $y_j = 0$ or 1 ($j=1,2,3,4$)

□스프레드시트 모형화

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	삼부컴퓨터의 고정비용 문제								
2									
3	입력자료(단위: 천원, 대)					이름	=최적해!셀영역		
4		제1공장	제2공장	제3공장	제4공장	가동변수	=최적해!\$B\$20:\$E\$20		
5	생산단가	500	850	1,150	1,450	고정비	=최적해!\$B\$6:\$E\$6		
6	고정비	4,500,000	2,500,000	1,500,000	500,000	고정비용	=최적해!\$B\$16		
7	생산용량	5,000	4,000	4,500	3,000	공장별생산용량	=최적해!\$B\$24:\$E\$24		
8						생산단가	=최적해!\$B\$5:\$E\$5		
9	판매가	1,750				생산량변수	=최적해!\$B\$22:\$E\$22		
10						생산비용	=최적해!\$B\$15		
11	이익 및 비용					생산용량	=최적해!\$B\$7:\$E\$7		
12		최대화				수요량	=최적해!\$H\$22		
13	이익	2,650,000				이익	=최적해!\$B\$13		
14	판매수익	17,500,000	판매수익=수요량*판매가			총생산량	=최적해!\$F\$22		
15	생산비용	7,350,000				판매가	=최적해!\$B\$9		
16	고정비용	7,500,000				판매수익	=최적해!\$B\$14		
17									
18	생산계획								
19		제1공장	제2공장	제3공장	제4공장				
20	가동변수(=2진수)	1	1	0	1				
21	(1=가동, 0=비가동)					총생산량	10,000	수요량	
22	생산량변수	5000	4000	0	1000	10,000		>=	10,000
23		<=	<=	<=	<=				
24	공장별생산용량	5,000	4,000	0	3,000				
25									
26									

유효생산용량 B24 =B7*B20, C24 =C7*C20, ...

□해찾기 실행

해 찾기 모델 설정

목표 셀(E): 이익

해의 조건: ☒ 최대값(M) ☐ 최소값(N) ☐ 지정값(V): 0

값을 바꿀 셀(B)
가동변수, 생산량변수

제한 조건(U)
가동변수 = 2진수
생산량변수 <= 공장별생산용량
총생산량 >= 수요량

추정(G)

추가(A)...
변경(C)...
삭제(D)

실행(S)
닫기
옵션(O)...
초기화(R)
도움말(H)

공장가동여부 결정변수

[주의]

□모델링 이슈

- 고정비용 처리 : IF함수로도 가능하나...

공장1의 고장 비용(억원) “= IF(B22>0, 45, 0)”
(B22는 공장1 생산량)

⇒ 그러나 IF(...)로 표현된 식은 선형식이 아니므로,
결국 이와 같이 표현된 식이 목표셀에 포함되면
선형계획 모형으로 해를 찾지 못함.
따라서 이와 같이 모형화하지 말 것 !!!

6.9 최소 생산량 모형

- **생산을 안 하든지 또는 최소생산량 이상을 생산해야만 하는 경우 (either - or - constraint)**

[예제 6.8] 미래 전자의 생산 계획

- 콘덴서 생산 공장 3개: 콘덴서 **수요량 13,000개**
- 고정비 발생 → **생산량이 3,000개 이상이 되어야 생산**

표 6.9 미래전자의 생산관련자료

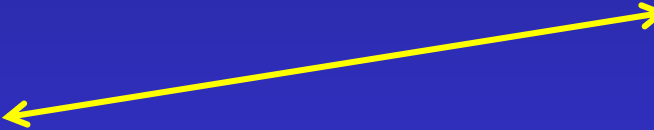
	생산비 (천 원/개)	고정비 (천 원)	최소생산량 (개)	생산용량 (개)
공장 1	24	96,000	3,000	8000
공장 2	30	48,000	3,000	7000
공장 3	36	36,000	3,000	6000

→ **최소 비용으로 수요를 충족시키는 공장별 생산량은?**

❖ 모형화 가이드

- 공장 가동 여부 → 변수셀 (0-1 변수)
- 생산량 및 최소생산량과의 관계
(either - or - constraint):

$$\text{최소생산량} * \text{공장가동변수} \leq \text{생산량(변수)}$$

$$\text{생산량(변수)} \leq \text{생산용량} * \text{공장가동변수}$$


❖ 수학적 모형

1. 의사결정변수

x_j = 공장 j 의 생산량 변수, y_j = 공장 j 의 가동여부 (0-1변수)

2. 목적함수 = 생산비+고정비

생산비(변동비) = $24x_1 + 30x_2 + 36x_3$ (천원)

고정비 = $96,000y_1 + 48,000y_2 + 36,000y_3$ (천원)

3. 수리모형

Min $\frac{24x_1 + 30x_2 + 36x_3}{s/t} + \frac{96000y_1 + 48000y_2 + 36000y_3}{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 13,000}$ (생산량 $\geq$ 수요량)

$$3000y_1 \leq x_1 \leq 8000y_1,$$

$$3000y_2 \leq x_2 \leq 7000y_2,$$

$$3000y_3 \leq x_3 \leq 6000y_3,$$

$$x_j \geq 0 \ (j=1,2,3), \ y_j = 0 \text{ or } 1 \ (j=1,2,3)$$

- 스프레드시트 모형 개발

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	미래전자의 생산계획모형							
2								
3	입력자료							
4		공장 1	공장 2	공장 3				
5	생산비(천원/개)	24	30	36				
6	고정비(천원)	96,000	48,000	36,000				
7	최소생산량	3,000	3,000	3,000				
8	생산용량(개)	8,000	7,000	6,000				
9								
10	모형							
11	총비용	486,000						
12	생산비용	342,000						
13	고정비용	144,000						
14								
15		공장 1	공장 2	공장 3				
16	공장가동변수	1	1	0				
17								
18	공장별최소생산량	3000	3000	0				
19		<=	<=	<=	총생산량		수요량	
20	생산량변수	8,000	5,000	0	13,000	>=	13,000	
21		<=	<=	<=				
22	공장별생산용량	8000	7000	0				
23								
24								
25								

셀명역의 이름

생산비- B5:D5

고정비- B6:D6

최소생산량- B8:D8

생산용량- B7:D7

공장가동변수- B16:D16

생산량변수- B20:D20

총비용- B11

공장별최소생산량- B18:D18

공장별생산용량- B22:D22

총생산량- E20

수요량- G20

E20=SUM(생산량변수)

B18=B7*B16

B22=B8*B16

6.7 생산-분배와 결합된 고정비용모형

- 생산 및 수송계획에서의 고정비용 모형 (공장 → 창고)
- 배송계획에서의 고정비용 모형 (창고 → 고객지)
- 공장 가동여부 및 창고 가동여부 고려함
- 관련비용 : 공장 가동시 고정비용, 단위당 (생산+수송)비용,
창고 가동시 고정비용, 단위당 배송비용

[예제 6.6] 청정식품의 공장/창고 선정 문제

- 4개 공장에서 토마토 케첩생산, 3개 물류창고로 수송
- 3개 물류 창고에서는 5개 고객 지역으로 배송

• 표 6.6 : (생산+수송)단가, 고정비용, 생산용량

생산공장	생산 및 수송단가(만원/톤)			공장별 고정비 (만원)	공장별 생산용량 (톤)
	물류창고	물류창고	물류창고		
	1	2	3		
공장 1	25	30	35	2,000	300
공장 2	35	30	25	2,200	300
공장 3	35	25	35	2,400	350
공장 4	25	30	40	2,600	250

• 표 6.7 : 배송단가, 고정비용, 수요량

물류창고	배송단가(만원/톤)					물류창고 고정비(만원)
	고객 1	고객 2	고객 3	고객 4	고객 5	
물류창고 1	40	15	25	30	20	2,000
물류창고 2	35	20	30	40	25	1,000
물류창고 3	20	40	45	25	30	1,500
고객수요량	200	150	100	150	250	

- 어느 공장을 가동할 것인가?
- 어느 물류 창고를 가동할 것인가?
- (생산량)수송량이 결정되어야 한다.
(생산단가를 수송단가에 포함시키면 모형화가 쉬어진다)
- 배송량을 결정하여야 한다.
- 최소비용의 생산 및 수송계획 , 배송계획은?

□모형화 가이드

- 공장 가동 여부 ⇒ 변수셀(0-1변수)
- 창고 가동 여부 ⇒ 변수셀(0-1변수)
- 공장에서 물류창고까지 수송량
⇒ 수송량 변수(array형태의 변경셀)
- 물류창고에서 고객 지역으로 배송량
⇒ 배송량 변수(array형태 변경셀)
- 공장 가동 여부 및 창고 운영 여부에 대한 논리식 표현
 - (공장 i의 수송량) ≤ (공장 i의 생산용량)*(공장i의 가동여부변수)
 - (창고 j의 배송량) ≤ (총수요량)*(창고 j의 운영여부변수)

↑ 창고용량을 모르는 경우
- 각 물류창고에서는 수송 받은 양을 전부 고객 지역으로 배송한다

수학적 모형

1. 의사결정변수

x_{ij} = 공장 i 에서 창고 j 로의 수송량 변수, ($i=1,2,3,4$; $j=1,2,3$)

w_{jk} = 창고 j 에서 고객 k 로의 배송량 변수, ($j=1,2,3$; $k=1,2,3,4,5$)

y_i = 공장 i 의 가동여부 (0-1변수), ($i=1,2,3,4$)

z_j = 창고 j 의 가동여부 (0-1변수) ($j=1,2,3$)

2. 수리모형

Minimize

$$\begin{aligned} & 25x_{11} + 30x_{12} + 35x_{13} + \dots + 25x_{41} + 30x_{42} + 40x_{43} \\ & + 40w_{11} + 15w_{12} + 25w_{13} + 30w_{14} + 20w_{15} \\ & + \dots + 20w_{31} + 40w_{32} + 45w_{33} + 25w_{34} + 30w_{35} \end{aligned}$$

수송비
배송비

$$+ 2000y_1 + 2200y_2 + 2400y_3 + 2600y_4 + 2000z_1 + 1000z_2 + 1500z_3$$

Subject to

$$x_{i1} + x_{i2} + x_{i3} \leq u_i y_i, \quad (i=1,2,3,4) \quad (u_i = \text{생산용량})$$

$$x_{1j} + x_{2j} + x_{3j} + x_{4j} = w_{j1} + w_{j2} + w_{j3} + w_{j4} + w_{j5}, \quad (j=1,2,3)$$

$$w_{j1} + w_{j2} + w_{j3} + w_{j4} + w_{j5} \leq c_j z_j, \quad (j=1,2,3) \quad (c_j = \text{창고용량})$$

$$w_{1k} + w_{2k} + w_{3k} \geq d_k, \quad (k=1,2,3,4,5) \quad (d_k = \text{수요량})$$

$$x_{ij} \geq 0, w_{jk} \geq 0, y_j = 0 \text{ or } 1, z_k = 0 \text{ or } 1 \quad (\text{모든 } i, j, k \text{에 대해})$$

스프레드 시트 모형화

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	청정식품의 공장/창고 입지선정모형							셀영역의 이름 생산수송단가- B7:D10 공장고정비- E7:E10 생산용량- F7:F10 배송단가- B14:F16 창고운영 고정비- G14:G16 고객수요량- B17:F17 수송량변수- B29:D32 배송량변수- B39:F41 공장가동변수- H29:H32 창고운영변수- J39:J41 총비용- C21 공장별수송량- E29:E32 공장생산용량- G29:G32 창고입고량- B33:D33 창고출고량- G39:G42 창고용량- I39:I41 고객별배송량- B42:F42 고객별수요량- B44:D44		
2										
3	입력자료	(단위: 만원, 톤)								
4										
5		생산 및 수송단가			공장					
6		창고 1	창고 2	창고 3	고정비	생산용량				
7	공장 1	25	30	35	2,000	300				
8	공장 2	35	30	25	2,200	300				
9	공장 3	35	25	35	2,400	350				
10	공장 4	25	30	40	2,600	250				
11								셀영역의 이름 생산수송단가- B7:D10 공장고정비- E7:E10 생산용량- F7:F10 배송단가- B14:F16 창고운영 고정비- G14:G16 고객수요량- B17:F17 수송량변수- B29:D32 배송량변수- B39:F41 공장가동변수- H29:H32 창고운영변수- J39:J41 총비용- C21 공장별수송량- E29:E32 공장생산용량- G29:G32 창고입고량- B33:D33 창고출고량- G39:G42 창고용량- I39:I41 고객별배송량- B42:F42 고객별수요량- B44:D44		
12		배송단가					창고운영			
13		고객 1	고객 2	고객 3	고객 4	고객 5	고정비			
14	창고 1	40	15	25	30	20	2000			
15	창고 2	35	20	30	40	25	1000			
16	창고 3	20	40	45	25	30	1500			
17	고객수요량	200	150	100	150	250				
18										
19	모형									
20										
21	총비용		49300							
22	공장-창고 수송비용		21250							
23	창고-고객 배송비용		17750							
24	공장 고정비용		6800							
25	창고 고정비용		3500							

□스프레드 시트 모형개발(뒷면)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
26										
27		공장-창고 수송량			공장별		공장별	공장		
28		창고 1	창고 2	창고 3	수송량		생산용량	가동여부		
29	공장 1	300	0	0	300	<=	300	1		
30	공장 2	0	0	300	300	<=	300	1		
31	공장 3	0	0	0	0	<=	0	0		
32	공장 4	250	0	0	250	<=	250	1		
33	창고입고량	550	0	300						
34		=	=	=						
35	창고출고량	550	0	300						
36										
37		창고-고객 배송량					창고출고량		창고	창고
38		고객 1	고객 2	고객 3	고객 4	고객 5		용량	운영여부	
39	창고 1	0	150	100	50	250	550	<=	850	1
40	창고 2	0	0	0	0	0	0	<=	0	0
41	창고 3	200	0	0	100	0	300	<=	850	1
42	고객별 배송량	200	150	100	150	250				
43		>=	>=	>=	>=	>=	총수요량			
44	고객별 수요량	200	150	100	150	250	850			
45										
46										

C21=SUM(C22,C23,C24,C25)

C22=SUMPRODUCT(생산수송단가,수송량변수)

C23=SUMPRODUCT(배송단가,배송량변수)

C24=SUMPRODUCT(공장고정비,공장가동변수)

C25=SUMPRODUCT(창고운영고정비,창고운영변수)

E29=SUM(B29:D29) G19=PRODUCT(H29,F7)

B33=SUM(B29:B32) B35:D35=TRANSPOSE(G39:G41)

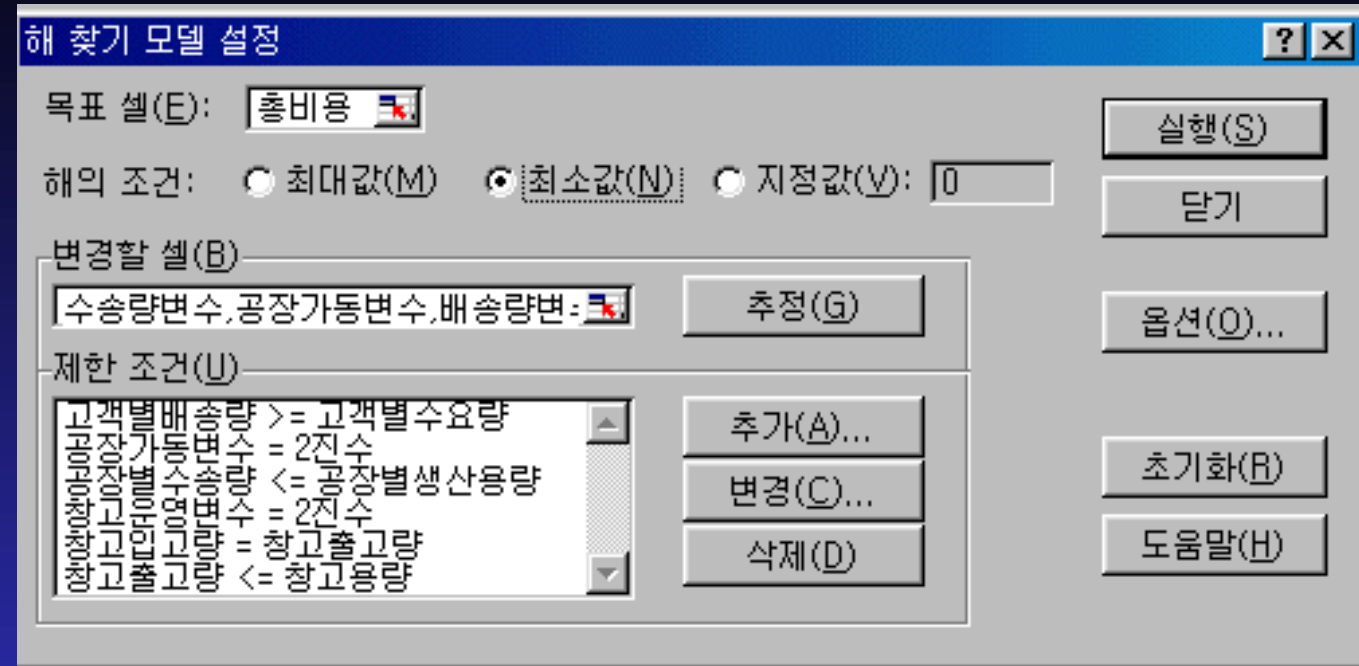
G39=SUM(B39:F39) I39=J39*\$G\$44

G44=SUM(B44:F44)

G29=Product(F7,H29)

창고용량 없을 때

□ 해찾기 실행



□ 해찾기가 정수 최적해를 잘 구해 주지 못할 때

- 실수 최적해부터 구한 뒤, 이를 초기해로 놓고 **2진조건(bin)**을 추가하여 해찾기를 다시 실행한다. 그래도 안되면...

**** 믿을 만한 방법 ****

- 2진 변수의 경우는, “ **$0 \leq 2\text{진변수} \leq 1$ 조건**” 과 “**정수조건(int)**”를 함께 추가하여 해찾기를 돌린다. (해찾기 에서)

실습문제 #1

P.13 문제 스프레드 시트 모형 만들기

실습문제 #2 (**제출 안해도 감점 없음)

클래스넷에 올려 놓은 한글파일을 보고 할 것

[1] 실습문제 2번 --- sheet1

(참고) 한글 파일에 있는 표를 ‘복사’ 하여 엑셀시트에
‘붙여 넣기’ 할 수 있음